



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

MODELO CONCEPTUAL DE LA BASE DE DATOS

Presentado a: Instructor César Marín Cuéllar Chacón
Por Aprendiziz: Cristian David Yalanda
Ficha: 3312932
Competencia: Base de datos

Resultado de Aprendizaje: Diseñar modelos conceptuales de bases de datos a partir de requerimientos planteados, utilizando diagramas Entidad–Relación y aplicando normas de cardinalidad y asociación entre entidades.

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día 15 de 05 del año 2026



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla de Contenido

Contenido

Actividad 1 - Construir Modelo conceptual de la base de datos (MER).....	3
Enunciado 1 – Cadenas de farmacias	3
Solución	4
Enunciado 2 – Cupones de descuento	4
Solución	5
Actividad 2 - Participación y Cardinalidad en el diseño de bases de datos.....	5
Enunciado 1 – Calcular la participación y cardinalidad de las siguientes relaciones.....	5
Solución	8



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad 1 - Construir Modelo conceptual de la base de datos (MER)

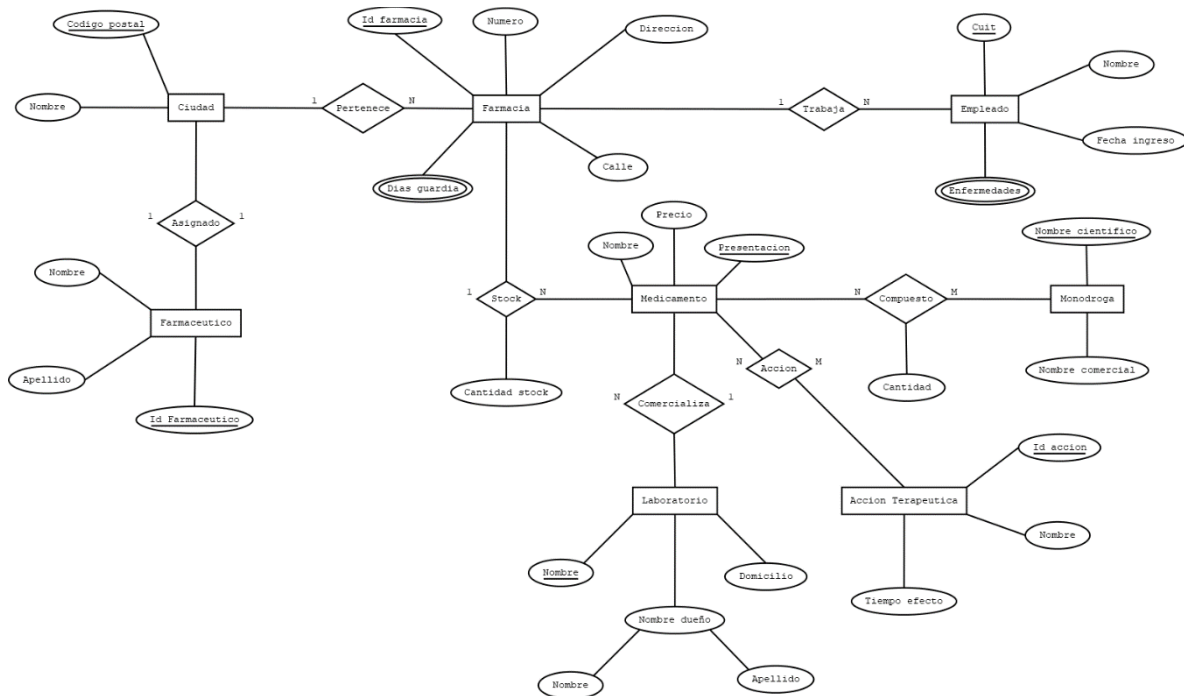
Enunciado 1 – Cadenas de farmacias

Se desea mantener una base de datos para una cadena de farmacias distribuida en diferentes ciudades. De la ciudad se sabe su nombre y su código postal. De cada farmacia, su ID, su dirección (calle y número) y los días que le corresponde guardia. Una farmacia está en una sola ciudad, pero en una ciudad hay más de una farmacia. A su vez, sabemos que por cada ciudad existe un único farmacéutico; es decir, en las ciudades en las que hubiere más de una farmacia, el mismo farmacéutico estará afectado a todas las farmacias de esa ciudad. En cada farmacia trabajan varios empleados. De cada empleado queremos saber su CUIT, su nombre, la fecha de ingreso y las enfermedades que tuvo (alcanza con el nombre de cada enfermedad). Tenga en cuenta que cada empleado trabaja en una sola farmacia. Cada farmacia tiene a su vez su stock de cada medicamento que vende. Cada medicamento se identifica por nombre, presentación (ej: ampollas de 5 unidades, jarabe de 100ml, inyecciones por 10 unidades) y precio, que es el mismo para todas las farmacias. También se conoce la o las monodrogas que componen cada medicamento, el laboratorio que lo comercializa y las acciones terapéuticas que tiene. De cada monodroga sabemos el nombre científico, el nombre comercial y la cantidad que se encuentra en cada medicamento. De cada laboratorio sabemos el nombre (que es único), el domicilio y el nombre y apellido del dueño. Un laboratorio provee varios medicamentos a esta cadena de farmacias. De las acciones terapéuticas conocemos el nombre y el tiempo que tarda en hacer efecto. Tenga en cuenta que una acción terapéutica puede repetirse para distintos medicamentos. Por ejemplo, el medicamento Dorixina Forte es un medicamento que cuesta \$136 y su presentación es en caja de 20 comprimidos. Tiene como monodrogas Clonixinato de lisina (nombre científico) en 125,00 mg y Dextropropoxifeno napsilato (nombre científico) en 98,00 mg. Sus acciones terapéuticas son analgésicas y antiinflamatorias y tardan 4 horas en hacer efecto en la persona que toma el medicamento. El sistema deberá permitir consultar la base de datos de diferentes alternativas para medicamentos compuestos por una monodroga, medicamentos de un laboratorio, medicamentos con el mismo nombre y distinta presentación, entre otras.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución



Enunciado 2 – Cupones de descuento

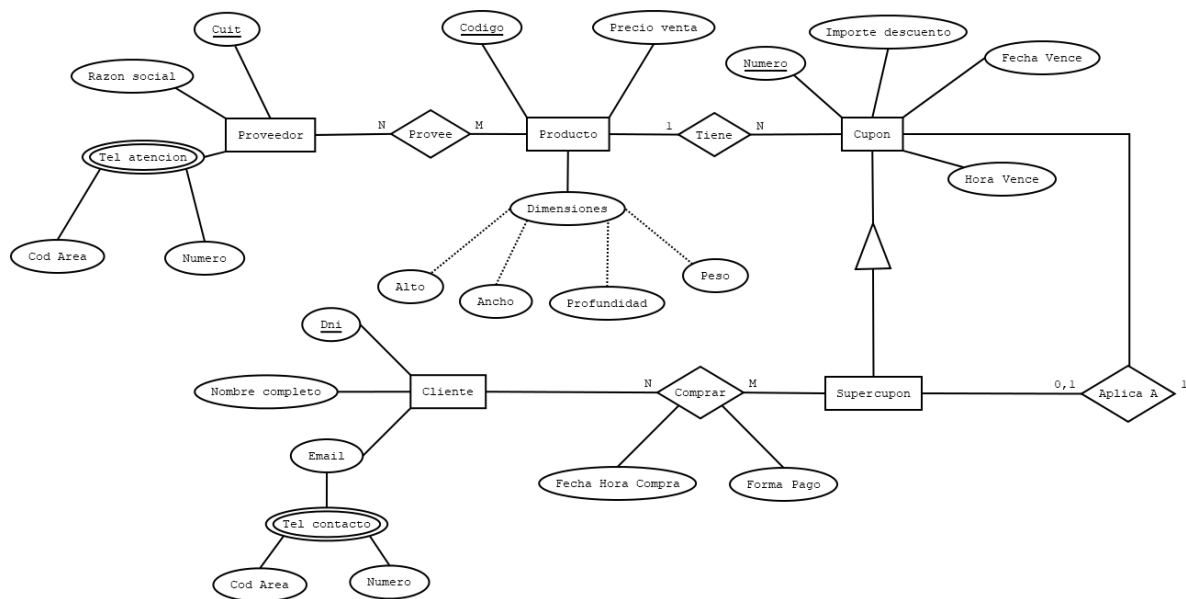
De los Cupones se conoce su número (que es único en el sistema), el importe de descuento, su fecha y hora de vencimiento. Cada cupón está asociado a un solo Producto que puede ser ofrecido por varios Proveedores. Del Producto, sabemos su código (que es único para el Proveedor que lo tiene, pero podría repetirse para distintos proveedores), el precio de venta y sus dimensiones (que se componen por alto, ancho, profundidad y peso). Del Proveedor conocemos su CUIT, razón social y un listado de teléfonos de atención al cliente. Cada proveedor puede proveer varios productos. Sabemos además que pueden existir más de un Cupón por Producto. Los Cupones son comprados por lo que la empresa denomina Clientes. Como los Clientes pueden comprar más de un Cupón (y de hecho pueden comprar más de un mismo Cupón) por cada Cupón comprado por un Cliente se requiere guardar la fecha y hora de compra (como la precisión de la hora es al segundo, no existen más de una compra en el mismo segundo) y la forma de pago. De los Clientes se conocen: su DNI, nombre completo, un email y varios teléfonos de contacto (los cuales se componen por el código de área y el



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

número de teléfono propiamente dicho). Tenga en cuenta que un cupón que puede no haber sido comprado por ningún cliente. También existen lo que se llama SuperCupón, que básicamente es un Cupón que está asociado con otro Cupón y permite tener un super descuento sobre el Producto asociado. Un SuperCupón está asociado a otro cupón y no puede aplicar a más de uno; tener en cuenta que no todos los Cupones están asociados a Super-Cupones.

Solución



Actividad 2 - Participación y Cardinalidad en el diseño de bases de datos

Enunciado 1 – Calcular la participación y cardinalidad de las siguientes relaciones

1. Un libro puede ser escrito por varios autores y un autor puede escribir varios libros.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

2. Una revista es editada por una editorial y una editorial puede editar muchas revistas.
3. Un autobús puede ser conducido por varios conductores y un conductor puede conducir varios autobuses.
4. Un cine tiene muchas salas de cine y una sala de cine sólo puede estar de un cine.
5. En una sala de cine se realizan muchas proyecciones de películas y cada proyección está asociada a una sala de cine.
6. Una pizza contiene muchos ingredientes y un ingrediente puede aparecer en diferentes pizzas.
7. Un repartidor reparte muchos pedidos y un pedido sólo puede ser repartido por un repartidor.
8. Un instructor puede impartir varios cursos y un curso puede ser impartido por un solo instructor.
9. En un proyecto participan varios aprendices, y un aprendiz participa en un solo proyecto.
10. Un pedido es realizado por un único cliente y un cliente puede realizar muchos pedidos.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

11. Una vivienda sólo puede tener un único propietario, pero un propietario puede tener muchas viviendas.
12. Una vivienda puede tener muchos contratos de alquiler, pero un contrato de alquiler sólo puede pertenecer a una vivienda.
13. Un contrato de alquiler puede ser realizado únicamente por un inquilino, pero un inquilino puede realizar muchos contratos.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

